SPEICHERARTEN (SCHNELL → LANGSAM)

Art	Eigenschaften
Register	in der CPU, extrem schnell, sehr klein, teuer
Cache (L1, L2, L3)	sehr schneller Zwischenspeicher für Daten und Programmteile, Teil der CPU, aus Kostengründen klein
Hauptspeicher (RAM)	Programme und Daten; ohne Strom Inhalt weg
Flash (früher ROM, EPROM)	meist nur gelesen (BIOS, Firmware); behält Inhalt ohne Strom

CACHE UND LOKALITÄT

- CPU wird schneller, Hauptspeicher kommt nicht hinterher; alles auf die CPU wäre zu teuer → kleiner, schneller Cache.
- **Lokalität:** Programme greifen in kurzer Zeit nur auf einen kleinen Teil des Speichers zu; der nächste Befehl liegt meist direkt neben dem letzten → Nachbarn gleich mitladen.
- Beispiele: **Schleifen** (gleicher Programmteil mehrfach), **Arrays/Tabellen** (benachbarte Datensätze vorab holen).
- **Cache-Miss** (Folie: „Cache-fault“): Bereich fehlt im Cache, muss aus dem Hauptspeicher nachgeladen werden.

ADRESSLEITUNGEN

Zelle = 8 Bit (1 Byte), jede mit Adresse. **n Leitungen → 2^n Adressen (Byte).** Jede zusätzliche Leitung verdoppelt.

2^{10} = 1 KB · 2^{20} = 1 MB · 2^{30} = 1 GB · 2^{40} = 1 TB (Faktor 1 024).

Leitungen → Größe:

1. Exponent in 10/20/30/40 + Rest zerlegen.
2. Rest als Zweierpotenz ausrechnen.
3. Mit der Einheit verbinden.

32 = 2 + 30 → 2^2 · 1 GB = **4 GB**. 16 → 64 KB. 24 → 16 MB. 48 → 256 TB.

Größe → Leitungen: Zahl und Einheit als Zweierpotenz schreiben, Exponenten addieren. 512 GB = 2^9 · 2^{30} → **39 Leitungen**. 16 GB = 2^4 · 2^{30} → 34.

SPEICHERHIERARCHIE

```
Register
L1-Cache (kB)
L2-Cache (MB)
L3-Cache
RAM (GB)
——— volatil ↑ / persistent ↓ ———
Flash / SSD (TB)
Festplatte (TB)
Band, optisch, Cloud (Backup)
```

- Nach unten wachsen **Zugriffszeit** (langsamer), **Kapazität** und **Bits pro Euro** (billiger pro Bit).
- **Volatil:** Inhalt ohne Strom weg (Register, Cache, RAM). **Persistent:** bleibt (Flash, SSD, Festplatte, Band).
- **Festplatte:** magnetische Scheiben, Schreib-/Lesekopf. **SSD:** NAND-/NOR-Gatter, keine beweglichen Teile, sehr schnell, begrenzte Schreibzyklen. **Magnetband:** Backup.

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks): mehrere Platten als ein logisches Laufwerk; Ziel mehr Tempo und/oder Ausfallsicherheit.

- **Striping:** Daten in Stücke zerlegt, reihum verteilt, paralleles Lesen.
- **Mirroring:** Daten auf zweite Platte gespiegelt.

Level	Prinzip	min. Platten	Ausfälle	Nutzkapazit (n Platten à C
0	Striping ohne Redundanz	2	0	n · C
1	Mirroring	2	1 je Spiegelpaar	n · C / 2
5	Striping + 1 Paritätsblock je Zeile, reihum verteilt	3	1	(n – 1) · C
6	wie 5, doppelte Parität	4	2	(n – 2) · C

Nutzkapazität: n und C ablesen, Formel wählen, einsetzen.

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6
4 × 2 TB	8 TB	4 TB	6 TB	4 TB
5 × 4 TB	20 TB	–	16 TB	12 TB

PARITÄT MIT XOR

1. Parität = alle Datenblöcke spaltenweise XOR (1 bei ungerader Anzahl Einsen).
2. Ausfall: übrige Blöcke und Parität XOR → fehlender Block.

```
1011 ⊕ 0110 ⊕ 1100 = 0001   Parität
Platte 2 fällt aus:
1011 ⊕ 1100 ⊕ 0001 = 0110   wiederhergestellt
```

TYPISCHE FEHLER

- Register zum Hauptspeicher zählen. Sie sitzen in der CPU.
- „Cache lohnt sich, weil er groß ist.“ Er ist klein; Grund ist die Lokalität.
- Adressen als n · 8 oder 2 · n rechnen statt 2^n.
- Grenze volatil/persistent falsch setzen: sie liegt zwischen RAM und Flash/SSD.
- „Nach unten kürzere Zugriffszeit“: sie wird länger.
- RAID 0 für ausfallsicher halten.
- Mindestplatten verwechseln: RAID 5 = 3, RAID 6 = 4.
- RAID für ein Backup halten: Löschen wird sofort auf alle Platten übertragen.
- Folie nennt Flash/SSD „Primärspeicher“; üblich: Primärspeicher = Arbeitsspeicher, SSD/Festplatte = Sekundärspeicher.